

Минимално разстояние

Инженер-проектант трябва да определи разстоянието от предложен строителен обект до съществуващ път. Пътят се представя като отсечка с краища A и B в координатната система, а обектът е представен като точка X. Ваша задача е да намерите дължината на перпендикуляра от точката X до правата, на която лежи отсечката AB, независимо дали перпендикулярът пада вътре или извън отсечката.

Input Format

На първия ред се подава числото T — броят на тестовите примери - За всеки тестов пример: Един ред съдържа 6 цели числа: xA,yA,xB,yB,xX,yX които представляват координатите на точките A, B и X.

Constraints

$1 \leq T \leq 1000$

Output Format

За всеки тестов пример изведете дължината на перпендикуляра от X до AB с точност до два знака след десетичната точка.

Sample Input 0

```
2
0 0 4 0 2 3
1 1 3 3 2 0
```

Sample Output 0

```
3.00
1.41
```

Explanation 0

Първи тест:
Отсечката AB е хоризонтална линия от (0,0) до (4,0), а точката X е (2,3). Разстоянието от точка X до AB е 3.00.

Втори тест:
Отсечката AB е диагонал от (1,1) до (3,3), а точката X е (2,0). Разстоянието е 1.41.